

기계식 기압계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 500~1080 hPa를 갖는 기상관측용 기계식 기압계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 hPa이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 5) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

종류별 최대허용오차는 다음 표와 같다.

표 3 기계식 기압계의 종류별 최대허용오차

종 류	오차(hPa)
액주형	± 0.5
지시형	± 0.7
자기형	± 1.3

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

3.1.1. 외관 및 구조 검사(액주형)

- 1) 기압계의 지시값은 진동에 의한 변화가 적어야 한다.
- 2) 수은 누출 여부, 기포 여부, 유리관의 흠이 없어야 한다.
- 3) 수은기압계의 눈금선은 0.1 mm 이하의 굵기로 명확하게 새겨져 있어야 하고 측정 눈금의 범위는 870~1050 hPa보다 넓어야 한다.
- 4) 각 부분의 고정나사, 조절나사에 이상이 없고 부척을 상하로 움직일 때 부척과 수은주의 수은면을 조절하는 나사 등의 동작이 양호해야 한다.
- 5) 온도보정을 위한 부착온도계가 부착되어 있어야 한다.
- 6) 수은조의 양피주머니는 부드러워야 한다.
- 7) 상아침의 손상 여부와 상아침 끝이 수은면과 접촉한 것이 선명하게 판정될 수 있어야 한다.
- 8) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 9) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.1.2. 외관 및 구조 검사(지시형, 자기형)

- 1) 지시 및 자기기압계의 측정범위는 920~1040 hPa와 같거나 그보다 넓어야 하고 지시값이 눈금으로 표시되는 기압계의 눈금선의 굵기는 눈금 간 간격의 1/4 이하가 되어야 한다.
- 2) 자기기압계의 경우에는 측정범위가 명시되어 있어야 한다.
- 3) 아네로이드형 지시기압계는 시도 조절장치가 있어야 한다.
- 4) 선박용 아네로이드형 지시기압계의 각 부는 수감부의 받침부 등 불가피한 부분을 제외하고는 비자성체여야 한다.
- 5) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 6) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 최대허용오차 시험

- 1) 시험기압은 950 hPa, 980 hPa, 1010 hPa, 1040 hPa로 한다.

- 2) 시험챔버 내에 시험용 기압계와 기준 압력계를 설치한다.
- 3) 각 시험압력에서 기준 압력값과 기계식 기압계의 지시값 차이는 최대 허용오차를 만족해야 한다.
- 4) 지시형, 자기형의 경우 측기를 수평에서 수직으로 변동시켰을 때 시도의 변화는 최대허용오차를 만족해야 한다.
- 5) 기압측정이 끝나면 6시간 이상의 자기기록에 대한 시종시각 기록과 측정결과를 기록지에 기록한 후 이상이 없어야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 내한성 시험(지시형, 자기형)

- 1) 시험 챔버 온도를 -40°C 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.2. 내열성 시험(지시형, 자기형)

- 1) 시험 챔버 온도를 $+60^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.